WingGenerator ユーザーマニュアル

2026 年 8 月 24 日

目次

1 はじめに 2

2 機能概要 2

3 使用方法とパラメータ詳解 2

3.1 起動 2

3.2 Batch Wing Mode (一括生成モード) 2

3.3 FEA Analysis (有限要素解析) 3

3.4 Wingtip Fin Gen (翼端フィン設計) 4

3.5 4-Axis Foam CAM (フォームコア加工) 4

3.6 Weight Calculator (重量計算) 4

1　はじめに

本ソフトウェア「WingGenerator」は、人力飛行機や UAV 向けの翼二次構造（リブ・トラスなど）および加工・治具用データを生成する統合設計ツール群です。

2　機能概要

本ツールには以下の主要な機能が含まれています。

- **Batch Wing Mode (翼全体のリブ設計):** 翼長、リブ間隔、翼根・翼端の翼型パラメータに基づいて、翼全体のリブ形状とトラス構造を一括で生成・出力します。
- **4-Axis Foam CAM (フォームコア加工):** 熱線カッター（CNC）を用いてフォームコア材を加工するための G コードを生成します。
- **Wingtip Fin Gen (翼端フィン設計):** 翼端ウイングレットやフィンの形状を設計・出力します。
- **FEA Analysis (有限要素解析):** 生成したリブ形状に対して、CalculiX を用いた強度解析（応力・変形・接着部反力のシミュレーション）を行います。
- **Weight Calculator (重量計算):** 各部材の材質・密度から、リブ全体の重量を算出します。

3　使用方法とパラメータ詳解

3.1　起動

コマンドプロンプトやターミナルで以下のコマンドを実行し、ランチャーを起動します。

```
python main.py
```

3.2　Batch Wing Mode (一括生成モード)

翼の寸法や翼型を指定することで、すべてのリブを一気に設計・プレビューできるメイン機能です。

3.2.1　Wing Layout (翼全体レイアウト)

- **Wing Span (mm):** 翼の片側のスパン長（半スパン）を指定します。
- **Rib Interval (mm):** リブを配置する間隔を指定します。
- **Washout (deg):** ねじり下げ角度です。翼根から翼端にかけて、この角度分だけピッチが下がります。

3.2.2　Airfoil & Chord (翼型・弦長)

- **Root / Tip Airfoil:** 翼根および翼端の翼型データ（.dat 形式）を選択します。UI 上でブレンド率（Blend）を指定することで、翼根から翼端にかけて滑らかに翼型を遷移させること

ができます。

- **Root / Tip Chord (mm):** 翼根および翼端の翼弦長（コード長）です。

3.2.3 Spars (桁設定)

- **Main Spar Pct (%):** 主桁の配置位置を翼弦長に対するパーセンテージで指定します（例：30% であれば前縁から 30% の位置）。
- **Main Spar Dia / dv (mm):** 主桁を通す穴の寸法（直径および垂直方向の長さ）です。
- **Front / Rear Spar Dia (mm):** 前桁・後桁の直径です。使用しない場合は 0 に設定します。
- **Bolt Holes:** 桁を接合するためのボルト穴です。主桁中心からの相対座標（X, Z）と直径を指定します。

3.2.4 Rib Structure (リブ構造)

- **Rib Thickness (mm):** リブの厚み（通常のリブの素材厚み）を指定します。
- **Carbon Rib Thick (mm):** 補強用カーボンリブの厚みです。
- **Outer Margin (mm):** リブの外形線からトラス（肉抜き穴）までの余白幅です。
- **Inner Margin (mm):** 桁穴などの周囲に残す余白幅です。
- **Truss Count:** リブ内部をくり抜くトラス（肉抜き）の分割数です。
- **Min Hole Dia (mm):** トラス穴の最小許容直径です。これより小さくなる穴は生成されません。

3.2.5 プレビューと警告機能

画面右側の「Rib Preview」エリアには、選択したリブの断面形状が表示されます。**警告機能：**翼端に向かって翼弦長が細くなり、主桁穴などの穴がリブの外形線（表面）をはみ出す・交差してしまうような場合は、プレビュー画面上部に赤色の警告ラベル（例：`WARNING: Main Spar intersects rib boundary!`）が表示されます。

3.3 FEA Analysis (有限要素解析)

リブ単体の強度をシミュレーションする機能です。CalculiX (ccx コマンド) を利用します。

- **Lift Dist CSV:** スパン方向の揚力分布データ（Y 座標, 揚力 N）を読み込みます。flow5 等の空力解析結果を利用できます。
- **Allowable Stress (MPa):** リブ素材の許容応力です。これを超えると UI 上で警告（赤い × マーク）が表示されます。
- **Plank (前縁スキン):** プランク材が接着されている場合、その剛性を解析に組み込むことができます。
- **Show RF Arrows:** 桁とリブの接着面に生じる反力（Reaction Force）を矢印ベクトルで可視化するかどうかを切り替えます。

3.4 Wingtip Fin Gen (翼端フィン設計)

空力解析（flow5 等）および製造用の翼端フィンモデルを設計します。

- **Fin Style:** フィンの形状スタイル（Winglet, Horner, Round Dome, Flat）を選択します。
- **Height/Span (mm):** フィンの高さです。
- **Sweep/Offset (mm):** フィン先端の後退量（オフセット）です。
- **Cant Angle (deg):** フィンの傾斜角（カント角）です。
- **Aerodynamic Export:** 画面上の「Export to flow5 (TXT)」ボタンを押すと、flow5 に直接インポートできる空力解析用のジオメトリテキストが出力されます。

3.5 4-Axis Foam CAM (フォームコア加工)

- **Wire Kerf (mm):** 熱線で溶ける幅（カーフ）です。この分だけ軌道が外側にオフセットされます。
- **Tower Distance (mm):** 左右の熱線タワー（ステッピングモーター）間の物理的な距離です。
- **Entry/Exit Strategy:** フォームブロックの外側から熱線が進入・退出する経路の設定です。

3.6 Weight Calculator (重量計算)

設計データのバウンディングボックス対角線長（3D 寸法）やメッシュ体積から、各部品の重量を算出します。

- **Foam Density (g/cm^3):** フォーム材の体積密度。
- **Skin Density (g/m^2):** 熱線カット時に表面に形成される溶融硬化スキン層の面密度。
- **Carbon Tube Density (g/cm^3):** 桁に使用するカーボンパイプ等の密度。

※ストリンガーや斜めスパーなども、テーパー角や後退角を考慮した *3* 次元空間上の正確な長さで計算されます。